



Anbudsforespørsel & Planskisse: Grunnarbeider Nord, Vest & Nytt Inngangsparti

Prosjekt: M6 Totalrehabilitering – Myrteveien 6, 3152 Tolvsrød

Gnr/Bnr: 140 / 371, Tønsberg kommune

Tiltakshaver: Magnus Kirø

Dato: 24. september 2026 (Revidert iht. brukerskisse: Gangvei fra Trollheggveien, justert solplass, vann til teknisk rom & buet tun i syd-vest)

Prosjektkode GitHub: magnuskiro/m6#92 (Del A: Grunnarbeider Nord & Vest)

1. Innledning & Bakgrunn

Eiendommen Myrteveien 6 gjennomgår en helhetlig totalrehabilitering. På nordsiden og i overgangen mot nord-vest skal det gjennomføres en samlet grunnarbeids- og betongpakke bestående av:

- 1. Re-drenering og fuktsikring fra SV-hjørnet av tverrfløy til overvannskum:** Dagens drenerør ligger for høyt (topp på 236 cm under topp grunnmur). Nytt drenerør skal legges med bunn på ca. **265–275 cm** dybde (kote ~C+24,1) for å senke grunnvannet (målt på 253–255 cm) og sikre tørr kjellersåle rundt hele tverrfløyen og nordfasaden.
- 2. Ny inngangsplatting og overbygg på nordveggen (inntegnet omriss, kote C+26,8):** På nordveggen etableres ny utvendig inngangsplatting for 1. etasje. Denne plattingen danner overbygg/tak for den nye kjellernedgangen. Under dette taket (på kjellernivå kote C+24,4) etableres:
 - Ny kjellerdør inn i kjellermuren
 - Utebod
 - Utvendig skap for strøminntak
 - Støpt repos foran kjellerdør med trappesluk
 - Utvendig avtrapping (trinn) ned fra inngangsplattingen (kote C+26,8) til det lavere nivået for innkjøringen (kote C+25,0)
- 3. Kjellertrapp (iht. A-100PS, A-201PS & A-001):** Plaststøpt betongtrapp og vanger ned langs nordveggen til kote **C+24,4** (repos under inngangsplattingen), inkludert trappesluk og vannbårne snøsmelterør (PEX) i trinnene.
- 4. Solplatting for kveldssola m/underbygd kjeller (NV-krok, 2,0 m × 2,5 m firkant):** I vinkelen mellom tverrfløyen og inngangsplattingen etableres en solplatting for kveldssola (ca. **2,0 m mot vest × 2,5 m mot nord = 5,0 m²** fotavtrykk) med fullt underbygd kjeller (markert med kryss X på planskisse).
 - Dette tiltaket erstatter og formaliserer dagens eksisterende inngangsparti (vedlikehold).
 - Kjeller underbygges ned til kote **C+24,4** med komprimert pukksåle, støpt bunnplate, armerte betongvegger mot terreng (ca. 4,5 lm) og et vanntett, støpt betongdekke (solplatting over på kote ~C+26,8).
 - Den nye dreneringen og knotteplast/XPS føres rundt ytterveggene på dette nye kjellerrommet.
- 5. Ny gangvei / sti fra Trollheggveien til ny inngangsdør:** Etablering av ny gangsti (ca. 25 lm) fra vestre tomtetegrense mot Trollheggveien, over hagearealet og frem til den nye inngangsdøren i 1. etg. - Stien etableres i det øvre, naturlige terrengnivået på kote **~C+26,4**.
- 6. Vannledning helt inn til teknisk rom i kjelleren (U.11):** - Eksisterende stikkledning fra Trollheggveien går inn langs 13,3 m-målelinjen med stoppekran ved tallet 13,3. - Ny **32 mm PE-vannledning** kobles på denne stoppekranen og føres nordover til det indre nordvest-hjørnet (NV-krok). - Ledningen tas inn i den nye underbygde kjelleren via vanntett **Doyma-hylsegjennomføring**. - **Innvendig føring:** Ledningen føres videre innvendig i kjelleren gjennom underbygd kjellerrom (U.02) og rett inn til **Teknisk rom (U.11)** i senter av huset (kote C+24,4).
- 7.**

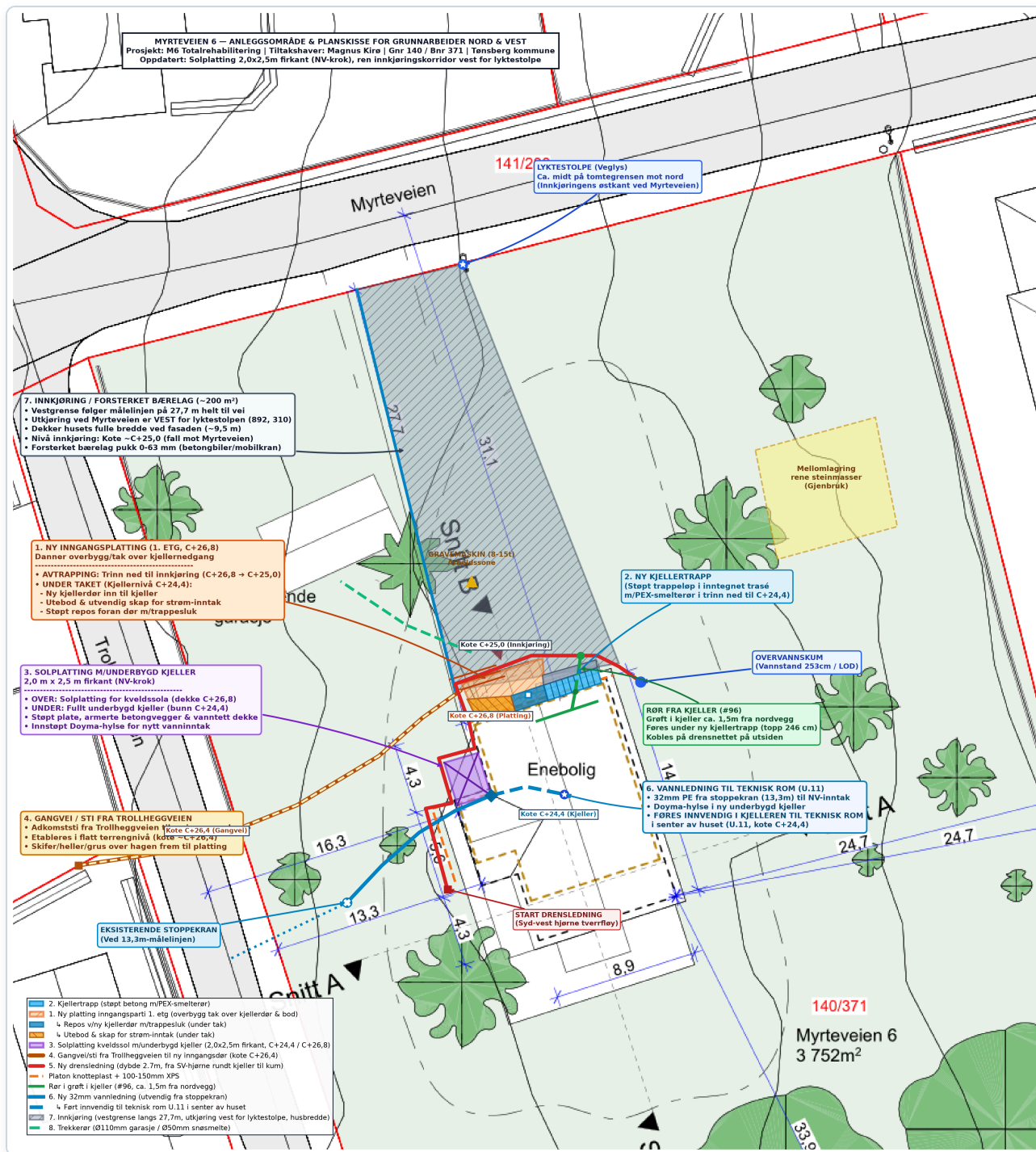
Innkjøring & riggområde fra Myrteveien (~200 m²): - **Trasé:** Vestgrensen følger målelinjen på 27,7 m helt ut til Myrteveien. Utkjøringen ved Myrteveien ligger **vest for eksisterende lyktestolpe** (ca. midt på tomtegrensen mot nord). Ved fasaden dekker innkjøringen husets fulle bredde (~9,5 m inkl. kjellertrapp). - Nivå innkjøring: Kote **~C+25,0** (med svakt fall ut mot Myrteveien C+24,8). - Det etableres forsterket bærelag (fiberduk N3 + 0–63 mm pukk) for tung anleggstrafikk (betong- og kranbiler).

Det bes om fastpris / regulerbare enhetspriser per post basert på dette underlaget.

2. Tegningsgrunnlag & Måledata

Forespørselen bygger på følgende tegningsunderlag (utarbeidet av KB Arkitekter AS): * **A-001**
Situasjonsplan (PS): Plassering av bolig, eksisterende/ny avkjørsel, terrenglinjer. * **A-100PS U. Etg plan:** Planløsning kjeller, Teknisk rom U.11 i senter av huset, kjellernedgang. * **A-101PS 1. Etg plan:** Nytt inngangsparti (1.07 Gang/garderobe ca. 14,7 m² brutto) og nåværende inngangsparti i NV-krok. * **A-201PS Snitt B – Bolig:** Snitt gjennom terreng, ny kjellernedgang og etasjehøyder. * **A-300PS & A-301PS Fasader:** Fasadetegninger nordvest og nordøst med eksisterende og planlagt terreng.

Planskisse over Anleggsområdet & Tiltakene



Kritiske nivåer og koter (Referanse: Kotehøyder iht. KB Arkitekter AS)

- Ny inngangsplattning / dør 1. etasje: Kote **C+26,8**
- Gangvei fra Trollheggveien over plen: Kote **C+26,4**
- Solplass for kveldssola (dekke over underbygd kjeller): Kote **C+26,8**
- Tun / Biloppstillingsplass foran huset: Kote **C+25,0** (fall mot Myrteveien C+24,8)
- Kjellernedgang repos & underbygd kjeller (bunn): Kote **C+24,4**
- Teknisk rom (U.11) i senter av kjeller: Kote **C+24,4**

- **Nytt rør fra kjeller under trapp (#96, topp):** Kote **C+24,6** (-2,46 m under topp grunnmur)
- **Ny bunn drenggrøft rundt tverrfløy, kjeller og nordvegg:** Kote **~C+24,1** (-2,65 m til -2,75 m)
- **Høydeforskjeller & avtrapping:**
- Høydeforskjell på **1,8 m** mellom inngangsplatting (C+26,8) og tunet (C+25,0) tas opp med terrengtrinn / utvendig trapp.
- Høydeforskjell på **1,4 m** mellom vestlig hage/gangvei (C+26,4) og tunet (C+25,0) tas opp med skråning/støttekant langs vestre avgrensning av tunet.

3. Omfang & Arbeidsbeskrivelse

Fremdriftsrekkefølge i anlegget:

1. Rigg & Fjerning av masser → 2. Utgraving Drenggrøft & Underbygd Kjeller → 3. Pukksåle & Betongarbeid (Kjeller C+24,4 & Trapp) → 4. Doyma-hylse & Ny Vannledning til U.11 → 5. Drenering, Knetteplast & XPS 100-150mm → 6. Tilkobling rør #96 & Kum → 7. Gangvei, Bærelag Innkjøring & Planering

Post 1: Rigg, Drift, Kabelsikring & Massetransport

- Riggings av maskinpark (anbefalt 8–15 tonns beltegraver med tiltrotator og klype).
- **Påvisning og sikring av eksisterende kabler/rør:**
- Fiberkabler (Altibox og Telenor).
- Hovedstrømkabel (400V 3-fase) og kabel til eksisterende garasje.
- 2 par kollektorslanger til energibrønner (jordvarme).
- Laste, transportere og deponere overskuddsleire og uegnede masser. Egnede steinmasser settes til side for gjenbruk.

Post 2: Utgraving for Drenggrøft (fra SV-hjørne Tverrfløy), Underbygd Kjeller & Kjellernedgang

- **Drenggrøft langs tverrfløy og nordvegg:**
- Utgraving fra **syd-vest hjørnet av tverrfløyen mot vest**, langs tverrfløyens vest- og nordvegg, og videre langs hele nordveggen på hovedhuset (totalt ca. 24–26 lm grøft langs bygningskroppen).
- Gravedybde ned til bunn drenggrøft på ca. 2,65–2,75 m (kote ~C+24,1) for å sikre fall og avrenning under nytt kjellergulvnivå.
- **Område for ny solplass for kveldssola m/underbygd kjeller (NV-krok):**
- Utgraving av ca. **2,0 m mot vest × 2,5 m mot nord** ned til kote **C+24,4** (+ 20 cm for pukkpute / isolasjon) i vinkelen mellom tverrfløy og vestvegg.
- Dybde ca. 2,7 m. Totalt ca. **14–15 m³ masser**.
- Sikring mot setninger i eksisterende grunnmurer under graving.

- **Område for ny inngangsplatting / overbygg på nordveggen:**
- Utgraving ned til kote C+24,4 (+ pukkpute / isolasjon) for arealet under plattingen der ny kjellerdør, utebod og el-skap etableres.
- **Kjellertrapp:** Utgraving for trappeløp langs nordveggen ned til repos foran kjellerdør (kote C+24,4).

Post 3: Fundamentering & Betongarbeid (Underbygd Kjeller, Trapp, Repos & Overbygg)

- **Pukksåle:** Etablering av komprimert pukksåle (15–20 cm pukk 11–16 mm svøpt i fiberduk N2) under nye fundamenter, underbygd kjeller, trapp og repos (totalt ca. 25 m²).
- **Underbygd kjeller for solplass kveldssol (NV-krok, 2,0 m × 2,5 m):**
- Støping av frostsikret, armert betongsåle på kote **C+24,4** (ca. 5,0 m²).
- Forskaling, armering og støping av vanntette betongvegger mot terreng (yttervegger vest og nord, ca. 4,5 lm, vegg høyde ca. 2,4 m) forankret i eksisterende murverk med innstøpt armering og sveilbånd.
- Innstøping av **vanntett Doyma-rørhylse** for 32 mm PE-vannledning gjennom betongveggen.
- Forskaling, armering og støping av vanntett betongdekke (tak over underbygd kjeller / gulv for solplass for kveldssola på kote ~C+26,8, ca. 5,0 m²).
- **Kjellerinngang, Utebod & El-skap under inngangsplatting (nordveggen):**
- Støping av frostsikret, armert betongplate/repos på kote C+24,4 med integrert fall mot trappesluk foran ny kjellerdør.
- Tilrettelegging for montering av ny utvendig kjellerdør i eksisterende kjellermur.
- Romavdeling/innstøping for utvendig skap for strøminntak samt utebod under overbygget.
- **Kjellertrapp:**
- Forskaling og støping av trappeløp og vangemur i betong B35 M40 langs nordveggen.
- Montering av trappesluk / drensrenne i reposet foran kjellerdør med 110 mm tilkobling til drensledning.
- Innstøping av 20 mm PEX-smelterør (tur/retur for vannbåren snøsmelting) i trinn og repos, med rørgjennomføring inn i kjeller.
- **Dekke/platting for inngangsparti (1. etg):**
- Etablering av bærende konstruksjon/dekke for inngangsplattingen på kote **C+26,8** som danner det tette taket over kjellernedgangen, uteboden og el-skabet.
- Etablering av trinn/avtrapping fra plattingen ned til tunet (C+26,8 → C+25,0).
- **Tekniske rørføringer og grøfter under ny såle (Kritisk grensesnitt før støy):**
- Før utlegging av isolasjon og støping av såler (kote C+24,4) må alle tekniske føringer graves ned i beskyttende sandputer/pukk under sålenivå (ned mot kote ~C+23,9–24,1):
 - **Vann:** 32 mm PE-vannledning inn gjennom vanntett Doyma-hylse og videre inn i kjeller.
 - **Strøm:** Hovedstrømkabel (400V 3-fase) fra utvendig skap under overbygg, ført under såle/mur inn til hovedtavle i teknisk rom U.11.

- **Garasje:** Ø110 mm trekkerør for ny garasje (strøm, elbillader 22kW, styring) ført under sålen.
- **Snøsmelting:** 20 mm PEX-smelterør (tur/retur) fra trappetrinn og repos foran kjellerdør inn under mur til varmeanlegg i teknisk rom.
- **Innkjøring:** Ø50 mm trekkerør for styring/snøsmelte i innkjøringen.
- **Fiber/telecom:** Doble trekkerør for Altibox og Telenor inn under såle/grunnmur til mediasentral.
- **Avløp/overvann:** Rør fra trappesluk og tilkobling av det nye røret fra innvendig kjellergrøft (#96, topp -2,46 m).
- **Tverrfaglig koordinering:** Entreprenør må tilrettelegge grøfter og samordne med rørlegger og elektriker for nøyaktig plassering av oppstikk, rørgjennomføringer og Doyma-tettinger *før* armering og støping av såle og repos.

Post 4: Drenering, Fuktsikring & Isolering (Tverrfløy, Underbygd Kjeller & Nordvegg)

- Rengjøring og forberedelse av eksisterende og nye murflater fra SV-hjørnet av tverrfløy, rundt ny underbygd kjeller og langs hele nordfasaden.
- Montering av **Platon knotteplast** med godkjente klemlister langs tverrfløyens vest-/nordmur, nye yttervegger på den underbygde kjelleren og hovedhusets nordmur (totalt ca. 75 m²).
- Montering av **100–150 mm XPS-isolasjon** (f.eks. XPS 300) utenpå knotteplasten for fullverdig utvendig isolering (totalt ca. 75 m²).
- Legging av **110 mm perforert drenerør** på 10 cm avrettet pukkpute (11–16 mm) fra SV-hjørnet av tverrfløyen, rundt den nye underbygde kjelleren, forbi ny inngangsplatting og kjellertrappen, og frem til overvannskum (totalt ca. 38 lm).
- Innpakking av drenerør og pukkpute i **fiberduk klasse N2** (geotekstil).
- **Påkobling av eksisterende kjellergjennomføring:** Skjøte og tilkoble det nye røret fra kjelleren (#96, topp 246 cm) inn på drenerettet. Røret kommer fra innvendig grøft (ca. 1,5 m fra nordvegg inne), er ført under grunnmur og under den nye kjellertrappen, og kobles til drenerledningen like på utsiden av trappevangen.
- **Overvannskum / Resipient:** Kontroll og tilkobling mot overvannskum/LOD. Det sikres kontinuerlig fall fra bunn drenerør (kote ~C+24,1) mot stenkiste på egen tomt.

Post 5: Ny Vannledning fra Stoppekran (Trollheggveien) Helt til Teknisk Rom (U.11)

- **Utvendig trasé:**
- Påkobling på eksisterende stikkledning/stoppekran ved 13,3 m-målelinjen (fra Trollheggveien, jf. situasjonsplan A-001).
- Graving av VA-grøft fra stoppekranen og nordover til det indre nordvest-hjørnet der vestveggen møter nordveggen på tverrfløyen (ca. 14–16 lm).
- Levering og legging av **32 mm PE100 SDR11 vannledning** i varerør med fiberduk, sandpute og markeringsbånd m/søkestråd.

- Frostsikring: Legges i frostsikker dybde (min. 1,6 m) eller isoleres med 50 mm XPS og selvregulerende varmekabel.
- **Gjennomføring & Innvendig føring:**
- Innføring gjennom **vanntett Doyma-hylse** i ny underbygget kjellervegg i indre nordvest-hjørne.
- **Innvendig trasé:** Ledningen føres videre innvendig gjennom underbygd kjellerrom (U.02) og direkte inn i **Teknisk rom (U.11)** i senter av huset (ca. 5 lm innvendig rørføring).
- Klargjøres med innvendig hovedstoppekran og tilkoblingspunkt for husets fordelerskap i teknisk rom.

Post 6: Ny Gangvei / Sti fra Trollheggveien (kote C+26,4)

- **Trasé & Lengde:** Ca. 25 lm gangvei fra eiendomsgrensen mot Trollheggveien i vest, i slak bue over plenen mot øst, frem til den nye inngangsdøren i 1. etg.
- **Høydenivå:** Følger det øvre, naturlige hagenivået på kote **~C+26,4**.
- **Oppbygging:** Avskraping av torv/gresslag (bredde ca. 1,2–1,5 m), utlegging av fiberduk N2, bærelag av komprimert pukk/knust fjell (0–32 mm / 10–15 cm), og topplag klargjort for skiferheller, granittkantstein eller subbus/singel.

Post 7: Infrastruktur, Bærelag & Innkjøring fra Myrteveien (~200 m²)

- **Trekkerør (røde korrugerte kabelrør):**
- 1 stk. Ø110 mm rør til fremtidig dobbelgarasje (strøm, elbillader, styring).
- 1 stk. Ø50 mm rør for snøsmelting / styring i innkjøring.
- Trekkerør for fiber og reserve.
- **Geometri for innkjøring & riggområde:**
- **Vestgrense:** Følger målelinjen på 27,7 m helt ut til Myrteveien.
- **Utkjøring mot Myrteveien:** Ligger **vest for eksisterende lyktestolpe** (ca. midt på tomtegrensen mot nord, PX 892, 310).
- **Fasadebredde:** Dekker husets fulle bredde ved fasaden (~9,5 m inkludert ny kjellertrapp).
- **Areal:** Ca. **200 m²**.
- **Høydenivå:** Kote **~C+25,0** (med svakt fall ut mot Myrteveien C+24,8).
- **Forsterket bærelag (Trinn 1 – Anleggsvei & riggplass):**
- Avskraping av topplag/løsmasser, utlegging av robust geotekstil/fiberduk klasse N3, samt oppfylling og komprimering med 30–40 cm samfengt pukk (0–63 mm / 20–120 mm).
- **Faglig anbefaling og vurdering fra entreprenør etterspørres (Befaringspunkt):**

Tiltakshaver ber om entreprenørens faglige vurdering og anbefaling på følgende: 1. Faseinndeling (To-trinns opparbeidelse): Er entreprenøren enig i at grovt bærelag bør etableres nå som anleggsvei/riggområde for å sikre at 32-tonns betongbiler, kraner og

tippbiler kan ferdes uten å kjøre seg fast i leiren, mens toppdekke (asfalt/belegningsstein) utsettes til etter at alle tunge råbyggsarbeider er ferdige? 2. **Masseoppbygging & Bæreevne:** Hvilken oppbygging og massefraksjon anbefaler entreprenøren ut fra stedlige grunnforhold (f.eks. behov for grovere forsterkningslag 20–120 mm under 0–63 mm på bløt leire)? 3. **Gjenbruk vs. masseutskifting:** Kan deler av eksisterende masser under dagens innkjøring gjenbrukes, eller anbefales full masseutskifting og bortkjøring av topplaget?

- **Tilbakefylling og planering:**
- Tilbakefylling mot kjellermurer med drenerende pukk (11–32 mm) inntil 50 cm under terreng.
- Terrengforming og arrondering mot nordvest jf. situasjonsplan A-001.

4. Prisskjema / Tilbudssammendrag

Alle priser oppgis ekskl. mva.

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris (NOK)	Sum (NOK)
1.0	Rigg, drift, kabelsikring og oppmåling	RS	1		
2.1	Utgraving drensgrøft fra SV-hjørne tverrfløy og langs nordvegg (dybde inntil 2,75 m)	m ³	ca. 65		
2.2	Utgraving for inngangsplatting, repos (kote C+24,4) & trapp	m ³	ca. 45		
2.3	Utgraving for solplass kveldssol m/underbygd kjeller i NV-krok (2,0x2,5m, dybde 2,7m)	m ³	ca. 15		
2.4	Laste og transportere overskuddsmasser til deponi	m ³ / tonn	Anslått		
3.1	Pukksåle og komprimering under nye fundamenter, underbygd kjeller og trapp	m ²	ca. 25		
3.2	Forskaling og støping av såle og yttervegger for underbygd kjeller i NV-krok (ca. 4,5 lm, H: 2,4m) inkl. Doyma-hylse	RS / lm	ca. 4,5		
3.3	Støpt bunnplate underbygd kjeller (kote C+24,4) & repos v/inngang	m ²	ca. 17		
3.4	Forskaling og støping av vanntett betongdekke (solplass kveldssol 5 m ² + inngangsplatting 9 m ²)	m ²	ca. 14		
3.5	Forskaling, armering og støping av kjellertrapp & vanger langs nordmur	RS	1		
3.6	Montering av trappesluk og 20mm PEX-smelterør i trapp og repos	RS	1		
4.1	Rengjøring mur, montering av knotteplast & klemlister (tverrfløy, underbygd kjeller & nordvegg)	m ²	ca. 75		
4.2	Montering av 100–150 mm XPS isolasjon (tverrfløy, underbygd kjeller & nordvegg)	m ²	ca. 75		
4.3	110 mm perforert drenerør m/pukk & fiberduk N2 (fra SV-hjørne rundt ny kjeller til kum)	lm	ca. 38		
4.4	Påkobling av rør fra kjeller (#96) og tilkobling mot kum/LOD	RS	1		
5.1	Grøft og legging av ny 32mm vannledning fra stoppekran (13,3m) til NV-krok (utvendig)	lm	ca. 15		
5.2	Føring av vannledning innvendig i kjeller til Teknisk rom U.11 i senter av huset	lm	ca. 5		

Post	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh.pris (NOK)	Sum (NOK)
6.1	Opparbeidelse av gangvei/sti fra Trollheggveien til inngangsdør (kote C+26,4, fiberduk, pukk)	lm	ca. 25		
7.1	Levering og trekking av DV-rør (110mm / 50mm)	lm	ca. 40		
7.2	Bærelag innkjøring (fiberduk N3 + 0–63 mm pukk, vestgrense 27,7m, vest for lykt Stolpe)	m ²	ca. 200		
7.3	Tilbakefylling m/drensmasser og planering nord-vest	timer/m ³	Anslått		
SUM	TOTAL FASTPRIS EKSKL. MVA				NOK __

Regulerbare timepriser ved eventuelle tilleggsarbeider:

- Gravemaskin (8–15 tonn) inkl. fører: _____ **NOK/time**
- Lastebil (3- eller 4-akslet tippbil): _____ **NOK/time**
- Fagarbeider grunnarbeid / betong: _____ **NOK/time**

5. Fremdriftsplan & Forutsetninger

1. **Oppstart:** Snarest mulig i Q4 2026 (koordinert med innvendig støpearbeid i kjeller).
2. **Gjennomføringstid:** Estimert til ca. **3–4 uker (15–18 effektive arbeidsdager)** samlet anleggstid.
3. Kalkylen tar høyde for nødvendig ekstra grøfting og sandavretting for alle tekniske rør og trekkerør under sålenivå, tverrfaglig koordinering med rørlegger og elektriker for innføringer før støp, samt nødvendige herdetider for betongkonstruksjonene.
4. **HMS & Ansvar:** Entreprenør har totalansvar for forskriftsmessig grøftesikring og sikring av eksisterende bygningskropp under utgraving.
5. **Befaring:** Befaring på eiendommen avtales fortløpende med tiltakshaver.
6. **Faglig dialog under befaring:** Det forventes at entreprenøren under befaring gir sin faglige anbefaling for faseinndeling av innkjøring/bærelag (Trinn 1 midlertidig anleggsvei/riggområde for 32t tungtrafikk vs. utsettelse til slutt) samt masseoppbygging på de lokale leiregrunnforholdene.

Vedlegg: Tegningssett KB Arkitekter AS (A-001, A-100PS, A-101PS, A-201PS, A-300PS, A-301PS).

For Tiltakshaver (Magnus Kirø):

Dato / Sted / Signatur

For Valgt Entreprenør:

Dato / Sted / Signatur & Firma